Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Problemas de ecuación cuadrática

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 4	

1. Problemas de Planteo.

1. Resuelve los siguientes problemas que involucran ecuaciones de 2° grado con una incógnita.

   a) ¿Cuáles son los dos números reales cuya diferencia y cuyo producto son igual a 6?

   b) La suma de los cuadrados de tres números consecutivos naturales es 245. Encuentra los números.

   c) Encuentra dos números pares consecutivos cuyo producto sea 4.224.

   d) Hallar dos números enteros consecutivos cuyo producto sea 552.

   e) La suma de 800 dólares debe distribuirse en partes iguales a cierto número de personas. En el momento de la repartición, cinco personas se retiran, lo que significa que la cantidad que les corresponde a los otros aumenta en 8 dólares. ¿Cuántas personas eran inicialmente?

   f) Un grupo de alumnos compró un regalo de $ 9.600 para su profesor de matemáticas, dividiendo el total en partes iguales. Si el grupo tuviera 16 personas más, cada uno pagaría $ 100 menos. ¿Cuántas personas hay en el grupo?

   g) La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 9 m más que la longitud de uno de los catetos y 8 m más que el otro. Calcular las longitudes de los lados del triángulo.

   h) La suma de las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo es 71 cm y el área del triángulo es 330 cm^2. ¿Cuánto miden los catetos?

   i) Un abuelo tiene 67 años y sus dos nietos tienen 3 y 4 años. ¿En cuántos años más, la edad del abuelo será igual al producto de las edades de ambos nietos?

   j) ¿Qué numero debe sumarse al numerador y restarle del denominador de la fracción $\frac{23}{40}$ y simultaneamente debe sumarse tanto al numerador como al denominador de la fracción $\frac{31}{40}$ para que las fracciones resultantes sean equivalentes?

2. El área de un triángulo equilátero es $300\sqrt{2}$ cm^2

   a) ¿Cuánto mide el lado del triángulo equilátero?

   b) ¿Cuánto mide la altura del triángulo?

   c) ¿Cuál es el perímetro del triángulo?

3. El número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono de n lados está dado por la fórmula:

$$d = \frac{n(n-3)}{2}$$

   ¿De cuántos lados es un polígono en el que se pueden trazar 54 diagonales en total?

4. La arista de un cubo es 4 cm más corta que la arista de un segundo cubo. Determinar la superficie de cada cubo, si la diferencia de sus volúmenes es 1.216 cm^2.

5. El ancho de un rectángulo mide 5 cm menos que el largo. Si el área del rectángulo es 104 cm^2, determinar sus medidas.